2Bac SP	Série :lois statistiques	Pr : ait enajar abdelhaq

Série 1 : Exercice : monohybridisme

Exercice 1

Un généticien a croisé deux lignées pures de haricot : l'une à graines blanches et l'autre à graines rouges. On obtient en F1 des haricots uniquement à graines rouges.

1- a- Quelle est la loi de Mendel vérifiée dans ce croisement ?

b - Préciser la dominance des caractères.

2- Écrire les génotypes des parents et des hybrides de la 1ère génération.

3- Lorsqu'on croise les haricots à graines rouge de F1 entre eux, on obtient une deuxième génération constituée de :150 haricots à graines rouges et de 50 haricots à graines blanches. Faire l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ce résultat.

4- Cependant, le croisement des haricots à graines rouges de F1 avec des haricots à graines blanches donne 100 haricots à graines rouges et 100 haricots à graines blanches. De quel croisement s'agit-il ? Justifier votre réponse.

Exercice 2

Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, la mutation « pattes courtes » est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale.

En croisant entre eux des poulets à pattes courtes, on obtient **toujours** dans la descendance des poulets à pattes courtes et à pattes normales, dans les proportions de 2 poulets à pattes courtes pour un poulet à pattes normales. En outre, environ ¼ des embryons meurent avant l'éclosion.

1) Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? Quels sont le (s) caractère(s) étudié(s) ?

2) La génération F1 est-elle homogène?

3) Peut-on faire une hypothèse sur dominance et récessivité?

4) Quel pourrait-être le génotype des parents?

5) Faire l'échiquier de croisement permettant de valides l'hypothèse

6) Expliquez la présence d'embryon non éclos

Exercice 3

Les souris sauvages sont de couleur gris sombre

Une mutation, appelée *yellow*, se traduit par un pelage de couleur brun clair.

Si une souris *yellow* est croisée avec une souris homozygote sauvage, on obtient toujours 50% de souris grises et 50% de souris *yellow*. Si l'on croise deux souris *yellow* entre elles, on obtient 2/3 de souris *yellow* et 1/3 de souris grises.

1) Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme?

2) A la vue des résultats des croisements, pouvez-vous faire une hypothèse sur la dominance et la
récessivité?

3) Ecrire les différents génotypes possibles pour les souris, et indiquer celui qui est létal.

4) Quel est dans ce cas le génotype d'une souris *yellow?*

5) Expliquez rigoureusement les résultats obtenus dans les croisements